

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA



BÀI TẬP LỚN
CHỦ ĐỀ 05: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG VÀ ĐẶT BÀN DU
LỊCH

Giảng viên: Phạm Đức Bắc

Nhóm: 05

Thành viên:

1. Nguyễn Thịnh Hồng Quân MSV: 22014550
2. Nguyễn Thị Huyền MSV: 22012836
3. Phan Huyền Trang MSV: 22012716

Lớp: Lập trình ứng dụng web trong du lịch 2(N01)

HÀ NỘI tháng 6 năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Một chuyến đi trọn vẹn hiếm khi vắng bóng những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. Ẩm thực không chỉ là câu chuyện của hương vị, mà còn là nhịp sống, là văn hóa của mỗi vùng đất mà du khách đặt chân đến. Tuy nhiên, trên thực tế, sự hào hứng của những chuyến du lịch thường dễ bị gián đoạn bởi những trải nghiệm dịch vụ chưa trọn vẹn như mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm một quán ăn uy tín, hoặc cảm giác hụt hẫng khi nhà hàng yêu thích đã không còn bàn trống trong mùa cao điểm. Bài toán đặt ra là: Làm sao để thu hẹp khoảng cách giữa thực khách và các nhà hàng địa phương một cách trọn trù và chuyên nghiệp nhất?

Từ trần trở đó, kết hợp với niềm đam mê công nghệ, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn đề tài: "Xây dựng Hệ thống quản lý nhà hàng và đặt bàn du lịch". Đối với nhóm, đây không chỉ đơn thuần là một bài tập lớn để kết thúc môn học, mà là cơ hội để thử nghiệm việc xây dựng một sản phẩm phần mềm có tính ứng dụng thực tiễn. Qua việc áp dụng nền tảng Laravel – một trong những framework PHP thanh lịch và mạnh mẽ nhất hiện nay, chúng em đã từng bước hiện thực hóa quy trình quản lý nhà hàng phức tạp thành một hệ thống thông tin rõ ràng, tuân thủ chặt chẽ kiến trúc MVC. Hành trình từ những bản vẽ thiết kế cơ sở dữ liệu đầu tiên, đến việc xử lý các luồng logic đặt bàn, phân quyền quản trị đều là những bài học kinh nghiệm vô giá đối với từng thành viên.

Để hoàn thành được đồ án này, sự nỗ lực của nhóm là chưa đủ. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến giảng viên Phạm Đức Bắc. Thầy không chỉ cung cấp cho chúng em nền tảng kiến thức vững chắc về lập trình Web, mà quan trọng hơn là truyền đạt tư duy giải quyết vấn đề và cách làm việc nhóm chuyên nghiệp. Những góp ý khắt khe nhưng tận tâm của Thầy chính là kim chỉ nam giúp nhóm vượt qua những bế tắc trong quá trình code.

Vì thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm thực chiến của nhóm vẫn còn nhiều hạn chế, hệ thống chắc chắn chưa thể hoàn hảo và còn nhiều điểm cần cải thiện. Chúng em rất mong sẽ nhận được sự đánh giá, góp ý từ Thầy để tiếp tục nâng cấp sản phẩm, đồng thời hoàn thiện bản thân trên con đường trở thành những kỹ sư phần mềm thực thụ.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI.....	6
1.1 Mục tiêu hệ thống	6
1.2 Đối tượng sử dụng.....	6
1.3 Ý nghĩa thực tiễn.....	6
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	8
2.1 Biểu đồ Use Case	8
2.2 Chức năng hệ thống.....	9
2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	9
2.4. Sơ đồ luồng xử lý.....	10
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG	12
3.1 Kiến trúc Laravel MVC	12
3.2 Các module chức năng.....	13
3.3 Giao diện hệ thống	13
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN	14
4.1. Chức năng đã hoàn thành và hình ảnh giao diện.....	14
4.2. Hướng phát triển	25
KẾT LUẬN.....	26
PHẦN ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC	27

DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG

Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống quản lý và đặt bàn du lịch	9
Hình 2.2: Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) của hệ thống cơ sở dữ liệu.....	10
Hình 2.3: Sơ đồ luồng xử lý quy trình nghiệp vụ đặt bàn trực tuyến.....	12
Hình 3.1: Sơ đồ luồng tuần tự dữ liệu theo kiến trúc Laravel MVC	13
Bảng 4.1: Tổng hợp các chức năng đã hoàn thành	14
Hình 4.1: Giao diện Dashboard Admin với biểu đồ và metric cards.....	15
Hình 4.2: Màn hình thanh toán VNPay và trang xác nhận giao dịch	16
Hình 4.3: Giao diện trang chủ.....	19
Hình 4.4: Giao diện danh sách nhà hàng.....	20
Hình 4.5: Trang chi tiết nhà hàng với tab thực đơn và đánh giá.....	20
Hình 4.6: Trang Admin quản lý nhà hàng và bàn ăn	21
Hình 4.7: Giao diện đặt bàn: chọn bàn trống và xác nhận.....	22
Hình 4.8: Lịch sử đặt bàn của người dùng với badge trạng thái.....	23
Hình 4.9: Trang Admin quản lý đặt bàn.....	24
Hình 4.10: Trang Admin quản lý thực đơn và đánh giá	25

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ	Giải nghĩa
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng, giúp các phần mềm và nền tảng kết nối với nhau.
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác cơ bản tương tác với cơ sở dữ liệu: Thêm, đọc, sửa, xóa.
CSDL	Cơ sở dữ liệu	Hệ thống lưu trữ dữ liệu có cấu trúc của ứng dụng.
DB	Database	Cơ sở dữ liệu, nơi lưu trữ thông tin.
ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể - liên kết, dùng để mô hình hóa và thiết kế cơ sở dữ liệu.
HTML/CSS	HyperText Markup Language / Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản và ngôn ngữ định dạng, dùng để xây dựng giao diện trang web
MVC	Model - View - Controller	Mô hình kiến trúc phần mềm chia ứng dụng thành 3 thành phần: Dữ liệu, Giao diện và Điều phối.
ORM	Object-Relational Mapping	Kỹ thuật lập trình giúp ánh xạ cơ sở dữ liệu quan hệ sang các đối tượng.
UI/UX	User Interface / User Experience	Thiết kế giao diện hiển thị và tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là thiết lập một nền tảng ứng dụng web quản lý nhà hàng và hỗ trợ đặt bàn trực tuyến chuyên biệt cho lĩnh vực du lịch. Về phía du khách, hệ thống cung cấp một công cụ tìm kiếm trực quan giúp họ dễ dàng tra cứu thông tin nhà hàng theo định vị địa lý, loại hình ẩm thực và phân khúc giá. Đi kèm với đó là chức năng xem trước thực đơn, đánh giá không gian và tiến hành đặt bàn từ xa, giúp người dùng hoàn toàn chủ động về lịch trình trong suốt chuyến đi. Về phía đơn vị kinh doanh, hệ thống hướng tới việc số hóa toàn bộ quy trình vận hành. Các quản trị viên hoặc chủ nhà hàng có thể dễ dàng kiểm soát sơ đồ bàn ăn, cập nhật thực đơn tức thời và tiếp nhận đơn đặt bàn một cách khoa học. Từ đó, hệ thống giúp giải quyết triệt để tình trạng quá tải, trùng lặp dữ liệu hay thiếu hụt chỗ ngồi trong các mùa cao điểm du lịch.

1.2 Đối tượng sử dụng

Hệ thống được thiết kế để phục vụ hai nhóm đối tượng chính với các luồng nghiệp vụ được phân quyền rõ ràng. Nhóm thứ nhất là khách du lịch, bao gồm những người có nhu cầu tìm kiếm địa điểm ẩm thực chất lượng, tham khảo thông tin chi tiết trước chuyến đi và thực hiện thao tác giữ chỗ trực tuyến một cách tiện lợi. Nhóm thứ hai là các quản trị viên và chủ nhà hàng. Đây là những người trực tiếp vận hành hệ thống phần mềm, chịu trách nhiệm cập nhật hồ sơ kinh doanh, tinh chỉnh danh mục món ăn, theo dõi trạng thái bàn ăn và trực tiếp xét duyệt các yêu cầu đặt bàn được gửi đến từ phía khách hàng. Sự phân định rõ ràng này đảm bảo tính bảo mật và tối ưu hóa trải nghiệm riêng biệt cho từng tệp người dùng.

1.3 Ý nghĩa thực tiễn

Việc đưa hệ thống vào vận hành thực tế mang lại những giá trị to lớn cho cả du khách lẫn các doanh nghiệp địa phương. Đối với trải nghiệm du lịch, ứng dụng giúp du khách tối ưu hóa quỹ thời gian, loại bỏ hoàn toàn những bất tiện như việc phải chờ đợi lâu hay không tìm được chỗ ngồi ưng ý tại các điểm đến nổi tiếng. Xét trên góc độ quản trị kinh doanh du lịch số, đề tài đóng góp một giải pháp công nghệ thiết thực giúp các nhà hàng truyền thống bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số. Việc áp dụng nền tảng trực tuyến không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng mà còn tạo cơ sở vững chắc để các cơ sở kinh doanh xây

dựng hình ảnh chuyên nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong hệ sinh thái dịch vụ du lịch hiện đại.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1 Biểu đồ Use Case

Trong quá trình phân tích yêu cầu, hệ thống được mô hình hóa thông qua biểu đồ Use Case với hai tác nhân chính tham gia tương tác bao gồm Người dùng và Quản trị viên. Tác nhân Người dùng đại diện cho các khách du lịch, những người truy cập vào ứng dụng để thực hiện các thao tác tìm kiếm nhà hàng, tham khảo chi tiết thông tin thực đơn, tiến hành đặt bàn trực tuyến và quản lý lịch sử các đơn đặt bàn của cá nhân mình. Bên cạnh đó, tác nhân Quản trị viên đóng vai trò là người điều hành hệ thống, được cấp các quyền hạn cao nhất để quản lý toàn diện cơ sở dữ liệu. Quản trị viên chịu trách nhiệm thêm mới, cập nhật hoặc xóa bỏ thông tin về cơ sở nhà hàng, bàn ăn và thực đơn. Đồng thời, họ cũng là người trực tiếp xử lý, xác nhận hoặc từ chối các đơn đặt bàn từ khách hàng, cũng như theo dõi các báo cáo thống kê cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống.



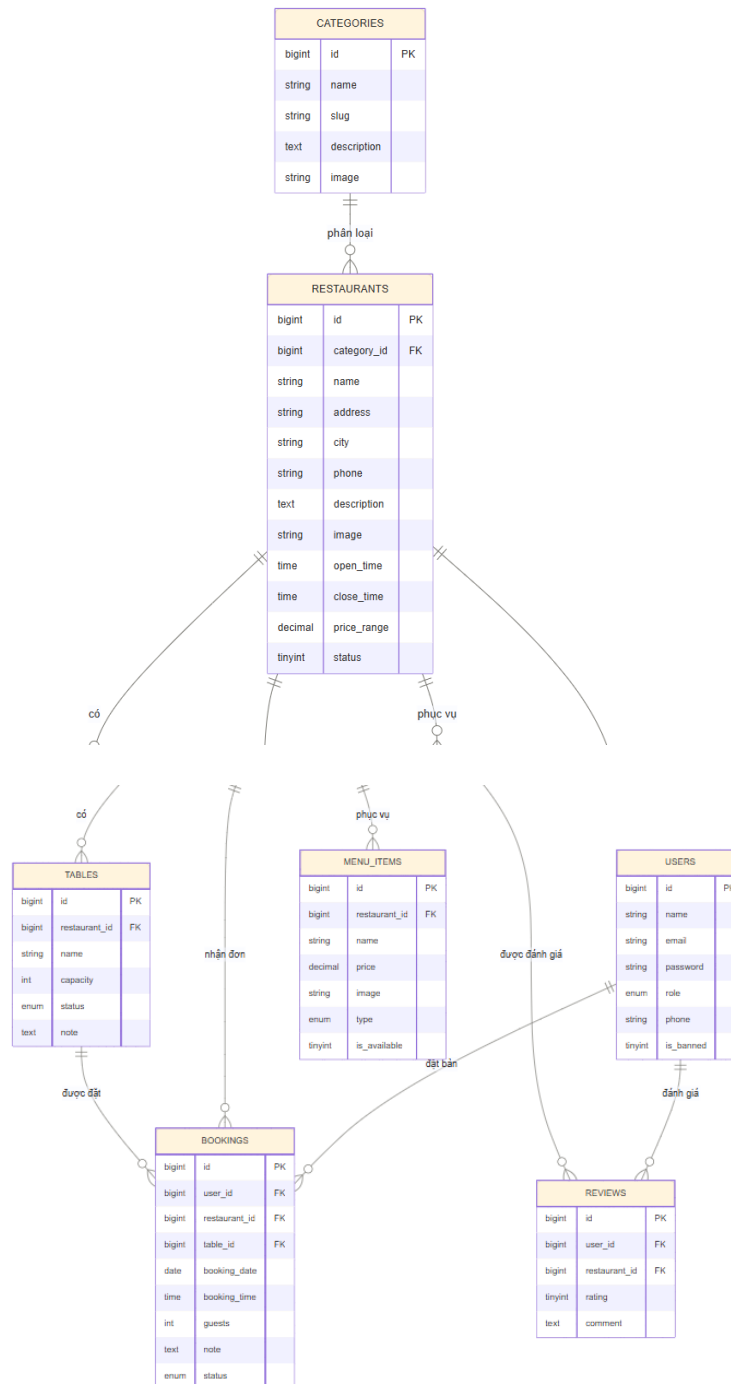
Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống quản lý và đặt bàn du lịch

2.2 Chức năng hệ thống

Dựa trên sự phân tích các case sử dụng, ứng dụng được thiết kế với hai nhóm chức năng cốt lõi phục vụ cho từng đối tượng cụ thể. Nhóm chức năng dành cho khách hàng tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối, bao gồm hệ thống xác thực tài khoản an toàn, công cụ tìm kiếm và lọc nhà hàng thông minh theo đa dạng tiêu chí như định vị khu vực, mức giá hay loại hình ẩm thực. Cùng với đó là chức năng tương tác cho phép khách hàng xem xét chi tiết dịch vụ và thực hiện giao dịch đặt bàn thông qua một biểu mẫu trực quan. Ở chiều ngược lại, nhóm chức năng quản trị cung cấp một không gian làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý. Các tính năng này bao gồm module quản lý danh mục toàn diện từ thông tin nhà hàng đến từng món ăn trong thực đơn, module quản lý luồng giao dịch giúp xét duyệt yêu cầu đặt bàn nhanh chóng, và cuối cùng là hệ thống thống kê hỗ trợ phân tích hiệu quả kinh doanh dựa trên dữ liệu thực tế.

2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Để đảm bảo hệ thống vận hành mượt mà và lưu trữ dữ liệu an toàn, cơ sở dữ liệu được thiết kế trên nền tảng MySQL với các thực thể có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ với nhau. Thực thể người dùng đóng vai trò lưu trữ thông tin cá nhân và định danh phân quyền truy cập của toàn bộ tài khoản trên hệ thống. Trọng tâm của cơ sở dữ liệu là thực thể nhà hàng, nơi chứa đựng các hồ sơ chi tiết về thông tin kinh doanh, hình ảnh đại diện và định vị địa lý. Xoay quanh trung tâm này là các thực thể phụ thuộc bao gồm bàn ăn và thực đơn, được liên kết trực tiếp thông qua khóa ngoại nhằm ánh xạ chính xác năng lực phục vụ của từng cơ sở cụ thể. Cuối cùng, thực thể đơn đặt bàn đóng vai trò là cầu nối ghi nhận mọi giao dịch phát sinh, lưu trữ chi tiết thông tin về thời gian, số lượng khách và trạng thái xử lý, đồng thời liên kết dữ liệu trực tiếp với cả thông tin người dùng và thông tin nhà hàng.

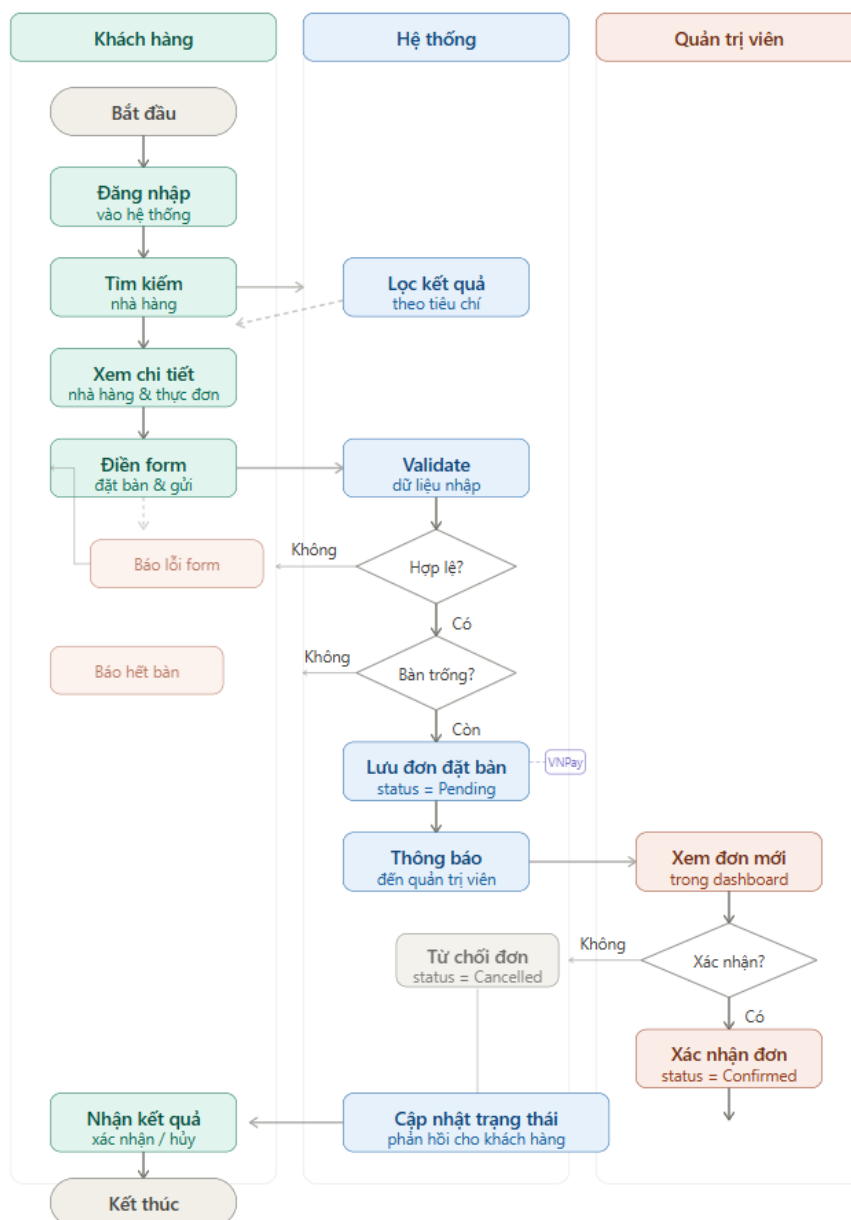


Hình 2.2: Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) của hệ thống cơ sở dữ liệu

2.4. Sơ đồ luồng xử lý

Quy trình nghiệp vụ đặt bàn được thiết kế với một luồng xử lý logic, liền mạch và minh bạch từ phía khách hàng đến hệ thống quản trị. Quá trình khởi tạo bắt đầu khi khách du lịch hoàn tất đăng nhập và sử dụng công cụ tìm kiếm để lựa chọn một nhà hàng phù hợp với nhu cầu. Sau khi tham khảo các thông tin chi tiết về thực đơn và tình trạng bàn trống, khách hàng

sẽ điền các thông tin cần thiết vào biểu mẫu đặt bàn và gửi yêu cầu lên hệ thống. Ngay lập tức, hệ thống sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và lưu trữ đơn đặt ở trạng thái chờ xác nhận. Ở bước tiếp theo, luồng xử lý chuyển quyền kiểm soát sang phía quản trị viên. Khi truy cập vào khu vực quản lý, quản trị viên sẽ nhận được thông báo về đơn đặt mới, tiến hành đối chiếu khả năng phục vụ thực tế của nhà hàng và đưa ra quyết định xác nhận hoặc từ chối. Ngay khi quản trị viên thao tác, hệ thống sẽ tự động hoàn tất luồng xử lý bằng cách cập nhật trạng thái đơn hàng và phản hồi kết quả cuối cùng cho khách hàng.

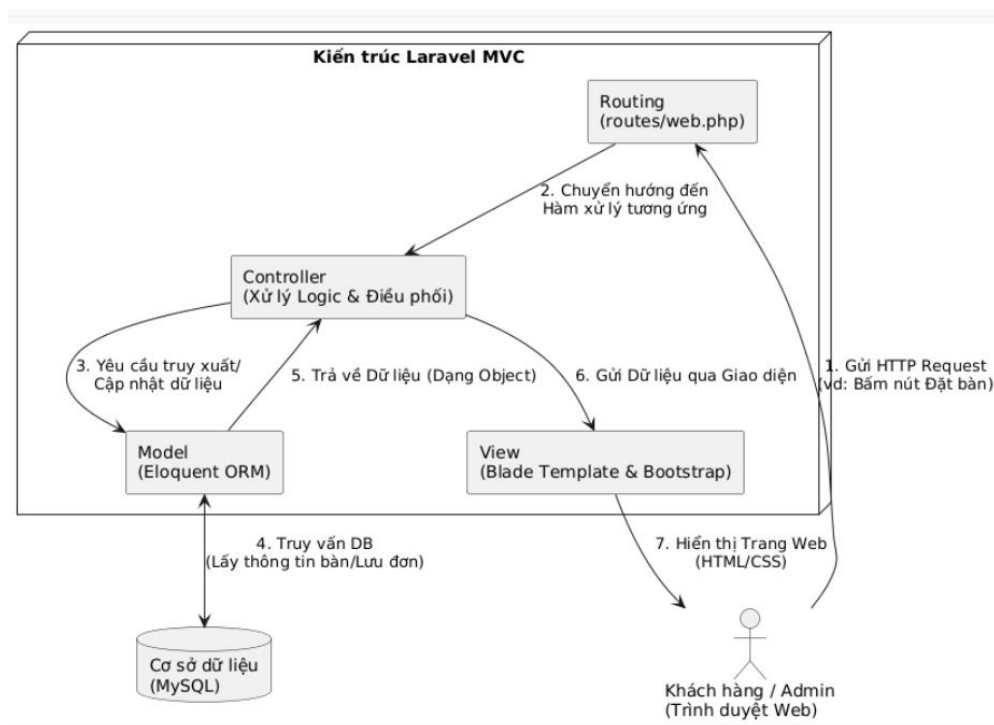


Hình 2.3: Sơ đồ luồng xử lý quy trình nghiệp vụ đặt bàn trực tuyến

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

3.1 Kiến trúc Laravel MVC

Để xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng và đặt bàn trực tuyến, nhóm đã lựa chọn nền tảng Laravel Framework làm lõi phát triển dựa trên kiến trúc phần mềm MVC (Model-View-Controller) chuẩn mực. Trong mô hình này, thành phần Model đóng vai trò giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL, chịu trách nhiệm định nghĩa cấu trúc dữ liệu và xử lý các ràng buộc toàn vẹn cho các thực thể như người dùng, nhà hàng hay đơn đặt bàn thông qua cơ chế Eloquent ORM được tích hợp sẵn. Thành phần View đảm nhận nhiệm vụ hiển thị giao diện trực quan, được phát triển thông qua công cụ Blade Template của Laravel kết hợp với thư viện Bootstrap nhằm tạo ra trải nghiệm tương tác tốt nhất cho người dùng. Nằm ở vị trí trung tâm điều phối là thành phần Controller, nơi tiếp nhận các yêu cầu từ phía người dùng thông qua hệ thống định tuyến (Route), xử lý các luồng logic nghiệp vụ phức tạp, truy vấn dữ liệu từ Model và trả kết quả cuối cùng cho View để hiển thị.



Hình 3.1: Sơ đồ luồng tuân tự dữ liệu theo kiến trúc Laravel MVC

3.2 Các module chức năng

Toàn bộ hệ thống phần mềm được cấu trúc thành ba module chức năng cốt lõi, hoạt động độc lập nhưng có sự liên kết chặt chẽ thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung. Đầu tiên là module xác thực và bảo mật, đóng vai trò như một cửa ngõ kiểm soát an ninh thông qua việc xử lý các thao tác đăng ký, đăng nhập và phân luồng người dùng dựa trên cơ chế Middleware của Laravel. Kế tiếp là module quản trị trung tâm dành riêng cho vai trò Admin, cung cấp các bộ công cụ mạnh mẽ cho phép thực hiện đầy đủ các thao tác thêm, đọc, sửa, xóa (CRUD) đối với hồ sơ nhà hàng, sơ đồ bàn ăn và đặc biệt là bảng điều khiển để xét duyệt các đơn đặt bàn từ phía khách hàng. Cuối cùng là module tương tác người dùng cuối, được thiết kế tối ưu hóa cho khách du lịch với bộ công cụ tìm kiếm nhà hàng đa luồng theo định vị và mức giá. Module này trực tiếp xử lý các thao tác hiển thị chi tiết không gian ẩm thực, cập nhật thực đơn và tiếp nhận biểu mẫu đặt chỗ của thực khách theo thời gian thực.

3.3 Giao diện hệ thống

Quá trình thiết kế giao diện (UI/UX) được nhóm đặc biệt chú trọng nhằm mang lại cảm giác thân thiện, chuyên nghiệp và chuẩn hóa theo thói quen của người dùng du lịch số. Giao diện của hệ thống được xây dựng theo triết lý thiết kế phẳng (Flat Design), loại bỏ các chi tiết rườm rà để tập trung tối đa vào hình ảnh món ăn và thông tin nhà hàng. Điểm nhấn trong thiết kế là việc áp dụng linh hoạt các hiệu ứng chuyển động mượt mà, kết hợp với kỹ thuật Form dạng thẻ (Tab) ở phần đăng nhập nhằm tối ưu hóa không gian hiển thị màn hình. Hơn thế nữa, để đáp ứng xu hướng đặt bàn qua thiết bị di động ngày càng tăng cao, toàn bộ các trang giao diện từ trang chủ đến trang quản trị đều được áp dụng tiêu chuẩn Responsive Web Design. Tiêu chuẩn này cho phép các thành phần trên trang web tự động co giãn, sắp xếp lại cục diện sao cho phù hợp và hiển thị đẹp mắt nhất trên mọi kích thước thiết bị từ máy tính để bàn, máy tính bảng cho đến điện thoại thông minh.

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1. Chức năng đã hoàn thành và hình ảnh giao diện

Sau quá trình triển khai, hệ thống đã hoàn thiện đầy đủ các chức năng cốt lõi theo yêu cầu đề bài, đồng thời bổ sung thêm tính năng thanh toán trực tuyến ngoài yêu cầu. Bảng dưới đây tổng hợp toàn bộ chức năng đã hoàn thành

Bảng 4.1: Tổng hợp các chức năng đã hoàn thành

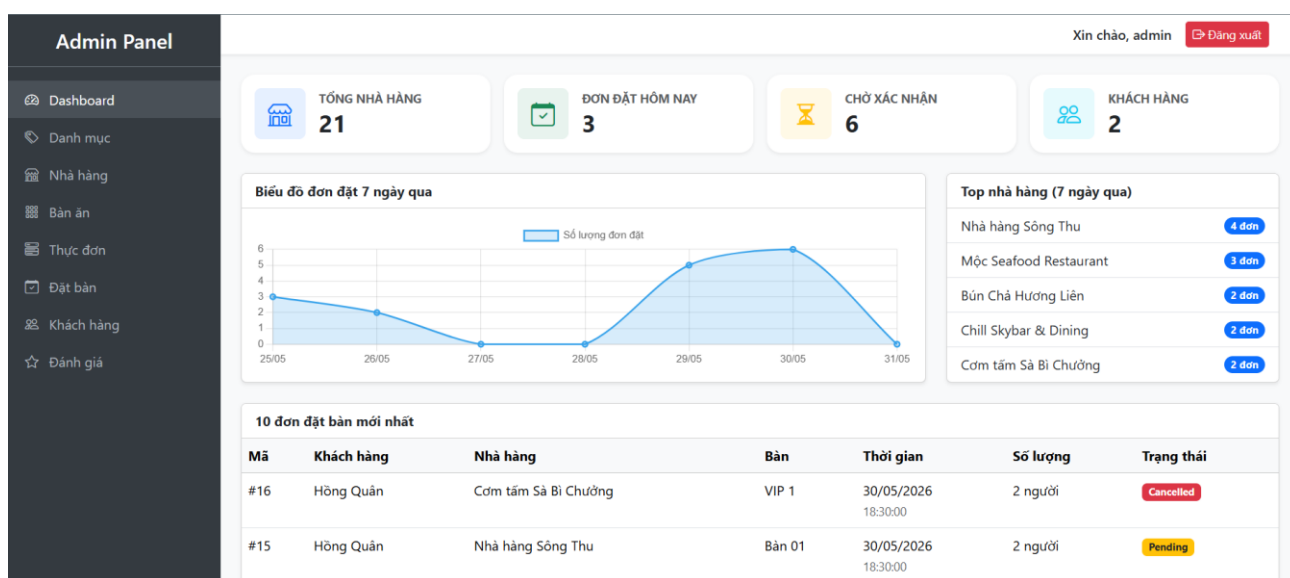
STT	Chức năng	Trạng thái
1	Đăng ký, đăng nhập, phân quyền Admin/User	Hoàn thành
2	Dashboard thống kê (biểu đồ, metric cards, top nhà hàng)	Hoàn thành
3	Admin: Quản lý Danh mục, Khách hàng	Hoàn thành
4	Tích hợp thanh toán trực tuyến VNPAY	Hoàn thành
5	Giao diện trang chủ, danh sách nhà hàng, tìm kiếm	Hoàn thành
6	Trang chi tiết nhà hàng (thực đơn, đánh giá, đặt bàn)	Hoàn thành
7	Admin: Quản lý Nhà hàng (CRUD + upload ảnh)	Hoàn thành
8	Admin: Quản lý Bàn ăn (CRUD + trạng thái bàn)	Hoàn thành
9	Luồng đặt bàn trực tuyến (kiểm tra bàn trống, xác nhận)	Hoàn thành
10	Admin: Quản lý Thực đơn (CRUD + upload ảnh)	Hoàn thành
11	Admin: Quản lý Đặt bàn (xét duyệt/hủy/hoàn thành)	Hoàn thành
12	Admin: Quản lý Đánh giá (duyet/xóa review)	Hoàn thành
13	Giao diện Responsive mobile	Hoàn thành

a) Phân hệ Nền tảng và Quản trị hệ thống

Phân hệ này đóng vai trò là xương sống kỹ thuật của toàn bộ ứng dụng. Thành viên Nguyễn Thịnh Hồng Quân chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu gồm 7 bảng với các ràng buộc khóa ngoại chặt chẽ, viết toàn bộ migrations và Eloquent Models tương ứng. Cơ chế xác thực người dùng được xây dựng hoàn chỉnh thông qua hệ thống Auth của Laravel, kết hợp Middleware phân quyền rõ ràng giữa hai vai trò Admin và User, đảm bảo mỗi nhóm đối tượng chỉ được truy cập đúng phần chức năng của mình.

Trang Dashboard quản trị được xây dựng với đầy đủ thông tin tổng quan gồm 4 metric cards thống kê tức thời (tổng nhà hàng, đơn đặt hôm nay, chờ xác nhận, số khách hàng), biểu đồ đường Chart.js phản ánh xu hướng đặt bàn trong 7 ngày gần nhất và bảng xếp hạng top nhà hàng được đặt nhiều nhất trong tuần. Bên cạnh đó, phân hệ còn bao gồm chức năng quản lý Danh mục ẩm thực và Khách hàng dành cho Admin.

Điểm nổi bật của phân hệ này là việc tích hợp thành công cổng thanh toán trực tuyến VNPay ngoài yêu cầu đề bài. Khi khách hàng xác nhận đặt bàn, hệ thống tạo URL thanh toán có chữ ký bảo mật HMAC-SHA512 và chuyển hướng sang cổng VNPay. Sau khi giao dịch hoàn tất, VNPay gửi callback về hệ thống, hệ thống xác minh chữ ký và tự động cập nhật trạng thái đơn đặt bàn.

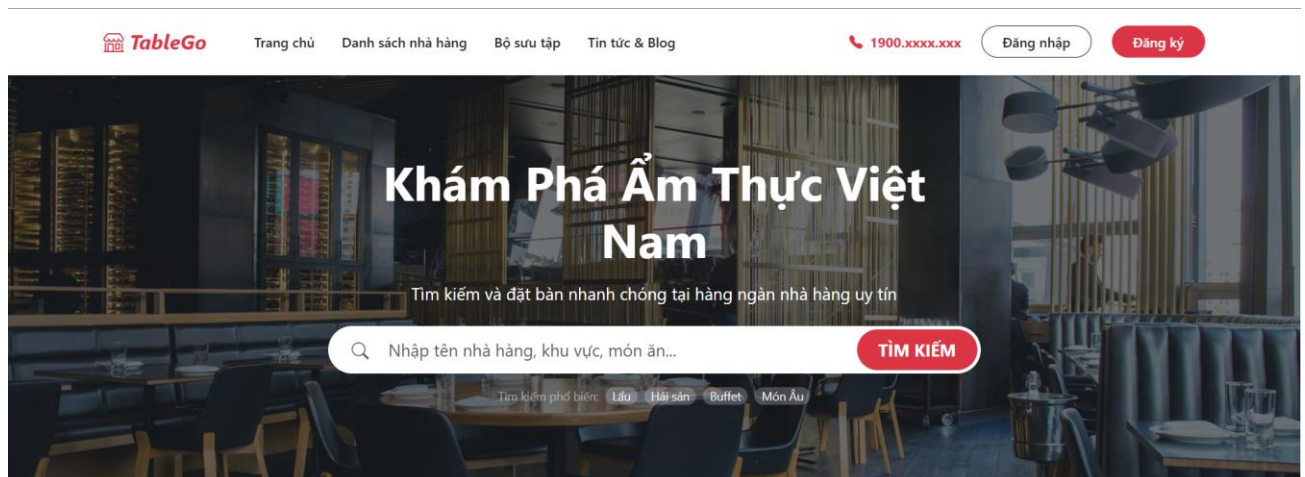


Hình 4.1: Giao diện Dashboard Admin với biểu đồ và metric cards

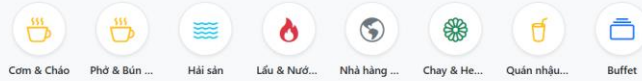
b) Phân hệ Giao diện người dùng và Quản lý nhà hàng

Thành viên Nguyễn Thị Huyền chịu trách nhiệm toàn bộ giao diện mà khách du lịch tương tác trực tiếp, đồng thời đảm nhận phần quản trị dữ liệu nhà hàng và bàn ăn trong khu vực Admin. Về phía frontend, giao diện trang chủ được thiết kế theo phong cách hiện đại với Hero banner nổi bật, bộ lọc tìm kiếm nhanh theo thành phố và danh mục ẩm thực, section nhà hàng nổi bật và nhà hàng mới cập nhật. Trang danh sách nhà hàng hỗ trợ lọc đa tiêu chí theo thành phố, loại ẩm thực và khoảng giá kết hợp phân trang. Trang chi tiết nhà hàng được bố cục theo dạng tab gồm thông tin thực đơn, khu vực đánh giá của khách và widget đặt bàn nhanh ở sidebar.

Về phía Admin, chức năng Quản lý Nhà hàng cung cấp đầy đủ các thao tác thêm mới, chỉnh sửa và xóa thông tin nhà hàng kèm theo tính năng upload và preview ảnh đại diện. Chức năng Quản lý Bàn ăn cho phép Admin theo dõi và cập nhật trạng thái từng bàn theo thời gian thực với hệ thống badge màu trực quan: Available, Occupied và Maintenance.



Khám phá theo danh mục



Nhà hàng nổi bật

Xem tất cả >

Silk Village Restaurants ...
 Hội An
 ★ 5.0
 299,000đ - 699,000đ
 Đặt chỗ ngay

Chill Skybar & Dining
 TP.HCM
 ★ 5.0
 200,000đ - 1,000,000đ
 Đặt chỗ ngay

Paddy Field Restaurant
 Hội An
 ★ 5.0
 120,000đ - 450,000đ
 Đặt chỗ ngay

Nhà hàng Sông Thu
 Hội An
 ★ 2.5
 120,000đ - 500,000đ
 Đặt chỗ ngay

Thịa Gỗ Restaurant
 Đà Nẵng
 ★ 5.0
 80,000đ - 350,000đ
 Đặt chỗ ngay

Mộc Seafood Restaurant
 Đà Nẵng
 ★ 5.0
 100,000đ - 500,000đ
 Đặt chỗ ngay

Cơm tấm Sà Bì Chương
 TP.HCM
 ★ 5.0
 100,000đ - 200,000đ
 Đặt chỗ ngay

Mango Mango
 Hội An
 ★ 5.0
 120,000đ - 400,000đ
 Đặt chỗ ngay

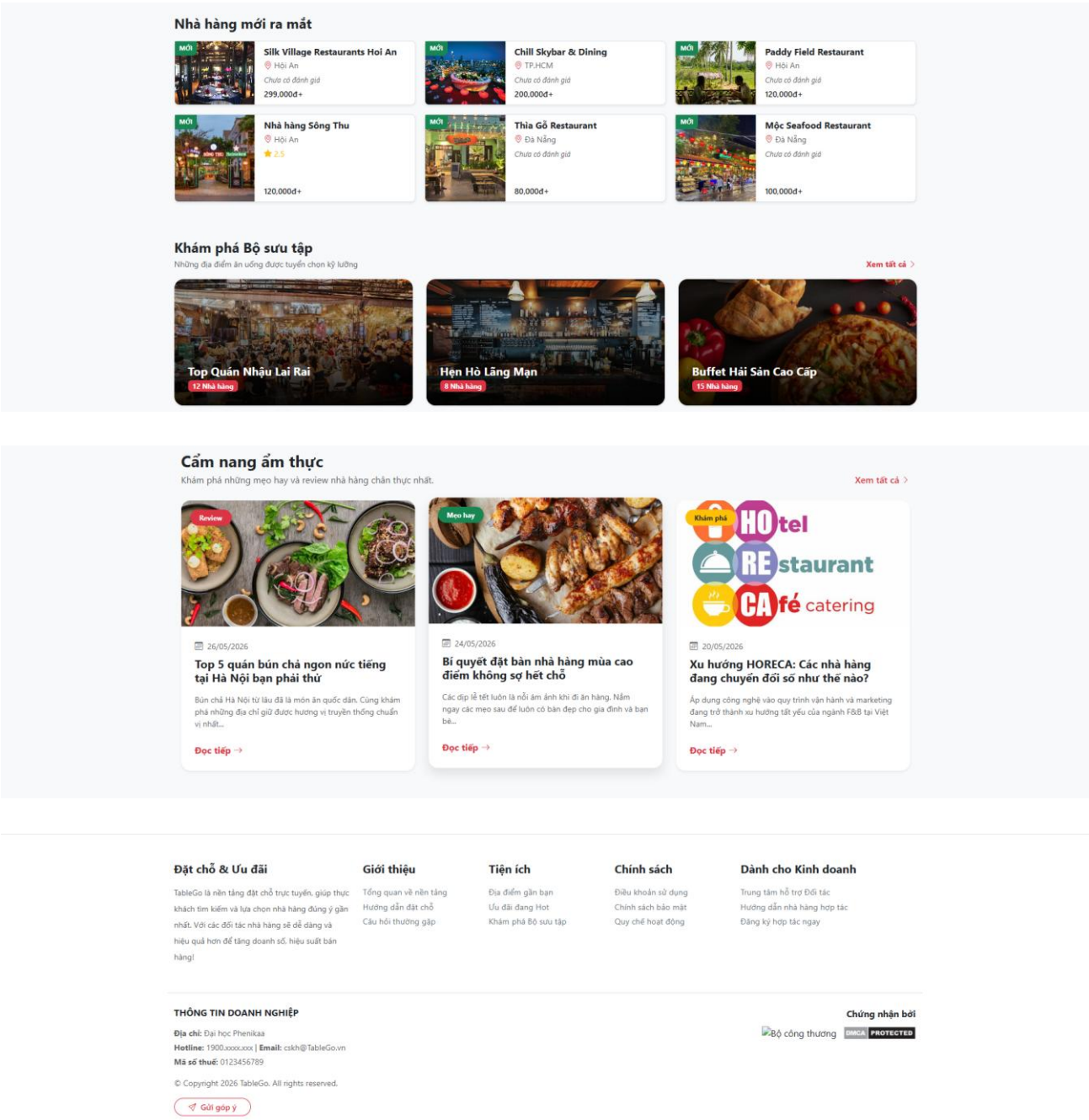
Trải Nghiệm Ẩm Thực Đỉnh Cao

Hàng ngàn ưu đãi độc quyền chỉ có tại hệ thống của chúng tôi.

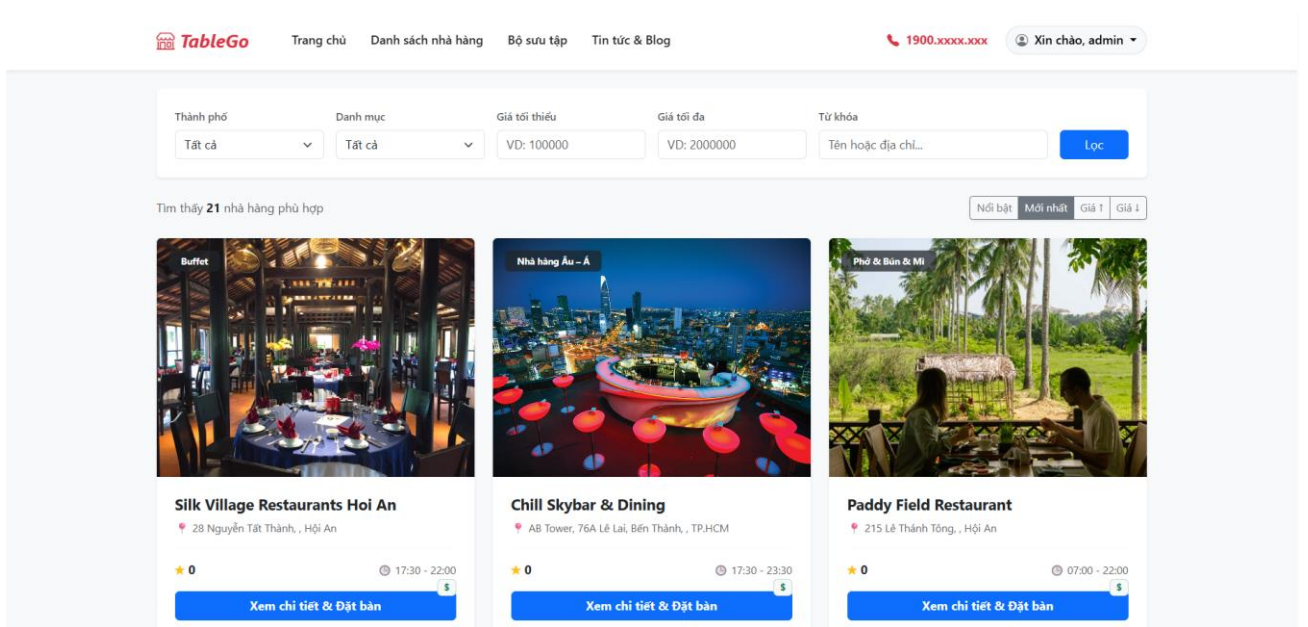
Khám phá ngay

Gợi ý theo khu vực

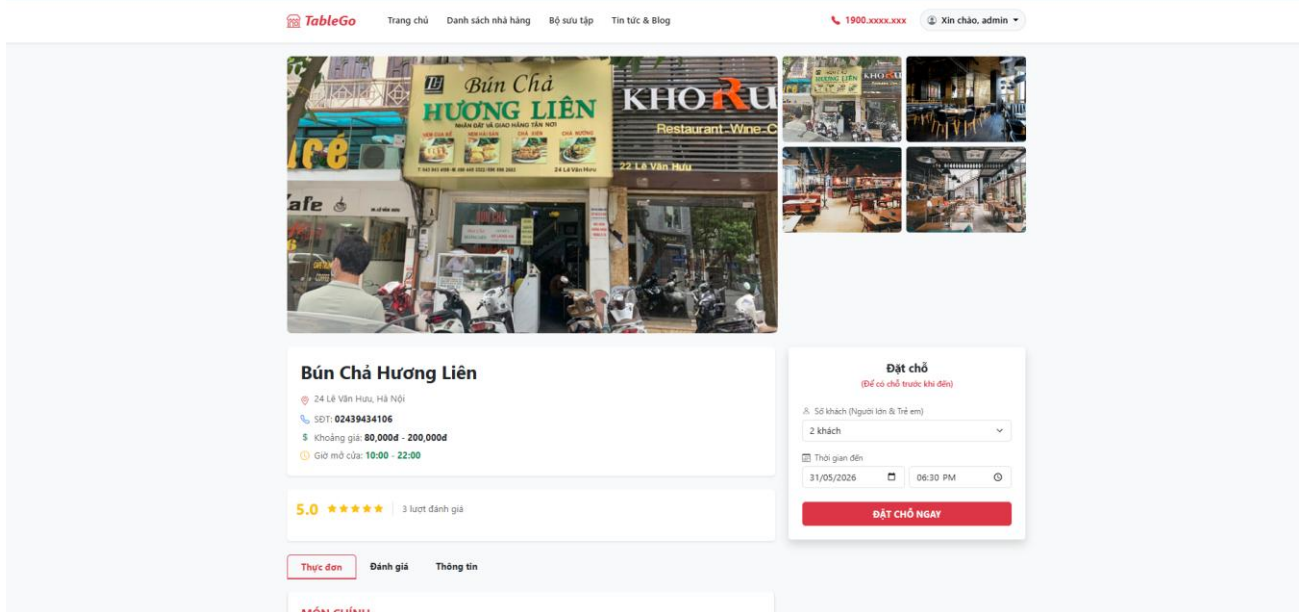




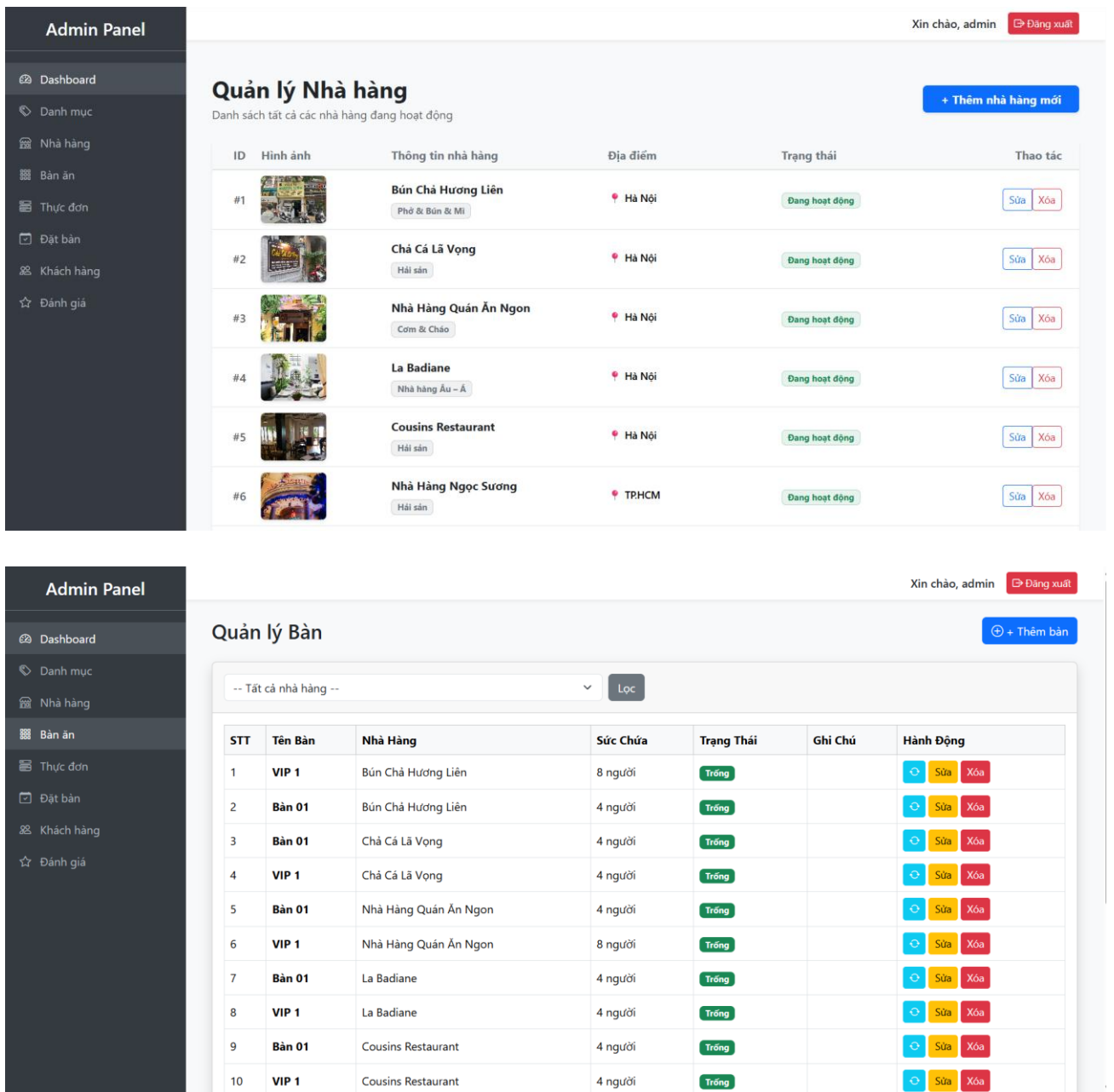
Hình 4.3: Giao diện trang chủ



Hình 4.4: Giao diện danh sách nhà hàng



Hình 4.5: Trang chi tiết nhà hàng với tab thực đơn và đánh giá



Hình 4.6: Trang Admin quản lý nhà hàng và bàn ăn

c) Phân hệ Đặt bàn, Thực đơn và Đánh giá — Phan Huyền Trang

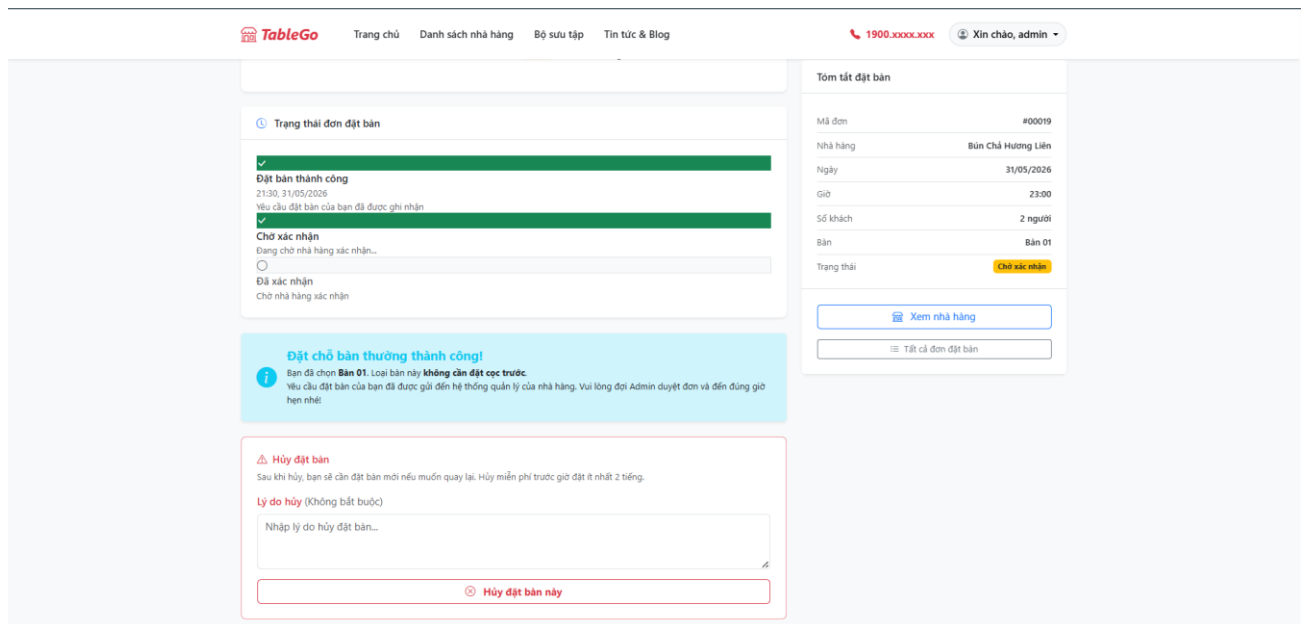
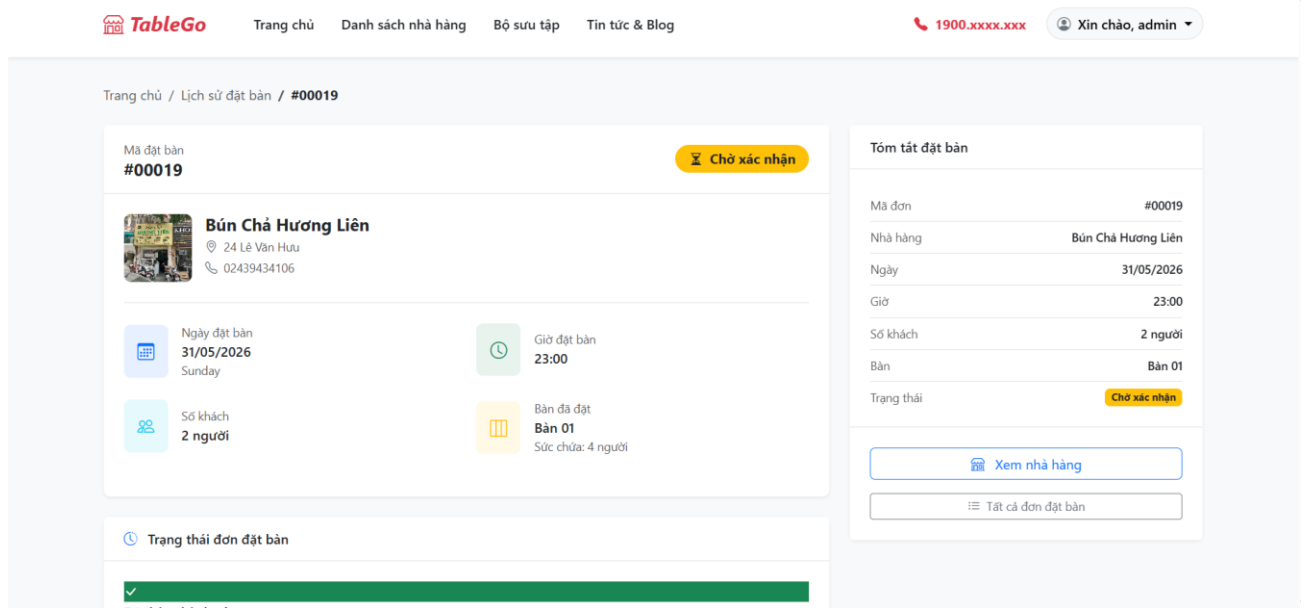
Thành viên Phan Huyền Trang chịu trách nhiệm triển khai luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống là quy trình đặt bàn trực tuyến hoàn chỉnh, cùng với các module quản trị Thực đơn, Đặt bàn và Đánh giá trong khu vực Admin. Luồng đặt bàn được xây dựng theo ba bước liên mạch. Đầu tiên, khách hàng chọn ngày, giờ và số lượng người. Hệ thống tự động kiểm tra và chỉ hiển thị các bàn còn trống có sức chứa phù hợp, loại bỏ hoàn toàn các bàn đã được đặt trong cùng khung giờ đó. Tiếp theo, khách hàng chọn bàn và điền ghi chú yêu cầu đặc biệt.

Sau khi xác nhận, đơn được lưu vào hệ thống với trạng thái Pending và khách hàng có thể theo dõi lịch sử toàn bộ đơn đặt bàn của mình.

Tại khu vực Admin, chức năng Quản lý Thực đơn cho phép thêm, sửa, xóa các món ăn kèm upload ảnh và phân loại theo nhóm. Chức năng Quản lý Đặt bàn cung cấp bảng tổng hợp toàn bộ đơn với bộ lọc theo nhà hàng, ngày và trạng thái, cho phép Admin xác nhận, hủy hoặc đánh dấu hoàn thành từng đơn. Chức năng Quản lý Đánh giá cho phép Admin kiểm duyệt và xóa các review không phù hợp. Toàn bộ giao diện được tối ưu Responsive, hiển thị tốt trên cả điện thoại và máy tính bảng.

The screenshot shows the 'Đặt bàn' (Reserve) page for 'Bún Chả Hương Liên'. The top navigation bar includes the TableGo logo, links to 'Trang chủ', 'Danh sách nhà hàng', 'Bộ sưu tập', and 'Tin tức & Blog', a phone number '1900.XXXXXXXX', and a user profile 'Xin chào, admin'. The breadcrumb trail is 'Trang chủ / Bún Chả Hương Liên / Đặt bàn'. The main section is titled 'Đặt bàn tại Bún Chả Hương Liên'. It contains a 'Thông tin tìm kiếm' (Search info) section with fields for 'Ngày đặt' (31/05/2026), 'Giờ đặt' (23:00), and 'Số khách' (2 người). Below this is the 'Chọn bàn' (Choose table) section, showing two options: 'Bàn 01' (Sức chứa: 4 người, Còn 2 chỗ dư) and 'VIP 1' (Sức chứa: 8 người, Còn 6 chỗ dư). A 'Ghi chú' (Note) section is also present with a text area and a character count. At the bottom, there are buttons for 'Quay lại' (Go back) and 'Xác nhận đặt bàn' (Confirm reservation). On the right side, there is a card for 'Bún Chả Hương Liên' with its address and phone number, and a 'Chính sách đặt bàn' (Reservation policy) section listing terms like 'Xác nhận qua email & SMS', 'Giữ bàn trong 15 phút', 'Hủy miễn phí trước 2 giờ', and 'Không phí đặt bàn'.

Hình 4.7: Giao diện đặt bàn: chọn bàn trống và xác nhận



Hình 4.8: Lịch sử đặt bàn của người dùng với badge trạng thái

Admin Panel

Dashboard

Danh mục

Nhà hàng

Bàn ăn

Thực đơn

Đặt bàn

Khách hàng

Đánh giá

Xin chào, admin

Đăng xuất

Quản lý đặt bàn

Chờ xác nhận

8

Đã xác nhận

3

Hoàn thành

3

Đã hủy

2

Nhà hàng

Tất cả nhà hàng

Trạng thái

Tất cả

Từ ngày

dd/mm/yyyy

Đến ngày

dd/mm/yyyy

Tìm khách hàng

Tên hoặc SĐT...

Tổng cộng: 16 đơn

Trang 1 / 2

STT	Mã đơn	Tên khách	SĐT	Nhà hàng	Bàn	Ngày giờ đặt	Số khách	Trạng thái	Ngày tạo	Thao tác
1	#7	Hồng Quân	0342505297	Cơm tấm Sà Bì Chương	Bàn 01	31/05/2026 18:30	2	Chờ xác nhận	29/05/2026 09:36	✓ ✗
2	#8	Hồng Quân	0342505297	Mango Mango	VIP 1	31/05/2026 18:30	2	Đã xác nhận	29/05/2026 09:39	✓ ✗
3	#6	admin	0123456789	Chill Skybar & Dining	Bàn 01	30/05/2026 12:30	2	Đã xác nhận	29/05/2026 09:00	✓ ✗
4	#11	Hồng	0342505297	Nhà hàng Sóng Thu	Bàn 01	30/05/2026	2	Hoàn thành	30/05/2026	—

Admin Panel

Dashboard

Danh mục

Nhà hàng

Bàn ăn

Thực đơn

Đặt bàn

Khách hàng

Đánh giá

Xin chào, admin

Đăng xuất

Quản lý Menu

Thêm món ăn

Nhà hàng

-- Tất cả nhà hàng --

Loại món

Khái vị

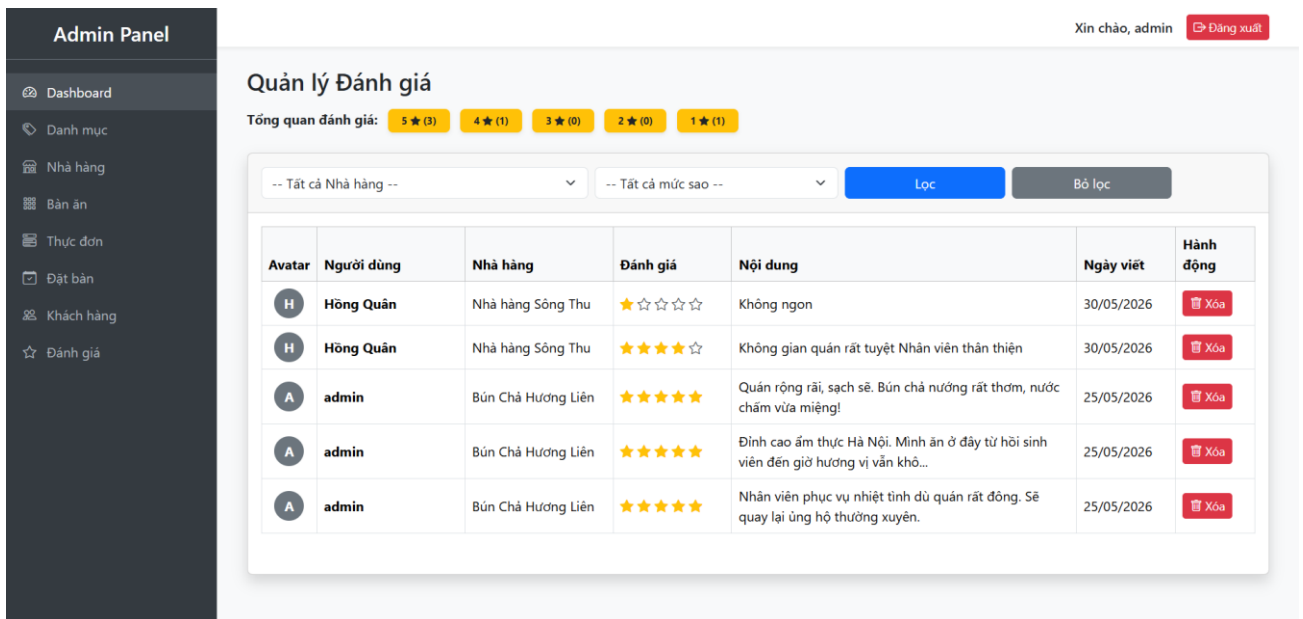
Filter

Lọc dữ liệu

Reset

Xóa lọc

STT	Ảnh	Tên món	Nhà hàng	Loại	Giá	Còn phục vụ	Thao tác
1		Gỏi cuốn tôm thịt	Thịa Gỗ Restaurant	Khái vị	75.000đ	☒	
2		Bánh mì sandwich thịt nguội	The Cargo Club	Khái vị	95.000đ	☒	
3		Gỏi xoài tôm nướng	Paddy Field Restaurant	Khái vị	120.000đ	☒	
4		Chả giò chay	Nhà Hàng Trúc Lâm Viên	Khái vị	40.000đ	☒	
5		Gỏi cá mai	Nhà hàng Sông Thu	Khái vị	150.000đ	☒	
6		Bruschetta cà chua	Nhà Hàng Skyview	Khái vị	120.000đ	☒	
7		Bánh bao hấp nhân tôm	Morning Glory Restaurant	Khái vị	45.000đ	☒	



Hình 4.10: Trang Admin quản lý thực đơn và đánh giá

4.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra và được bổ sung thêm tính năng thanh toán VNPAY, nhóm xác định một số hướng mở rộng quan trọng trong tương lai. Thứ nhất, tích hợp thêm các cổng thanh toán phổ biến khác tại Việt Nam như MoMo và ZaloPay nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng. Thứ hai, xây dựng hệ thống thông báo realtime qua công nghệ WebSocket, giúp khách hàng nhận phản hồi xác nhận đơn tức thì mà không cần tải lại trang. Thứ ba, phát triển ứng dụng di động đa nền tảng kết nối với API Laravel hiện có, mở rộng khả năng tiếp cận trên thiết bị iOS và Android. Thứ tư, ứng dụng phân tích dữ liệu hành vi người dùng để xây dựng hệ thống gợi ý nhà hàng cá nhân hóa, nâng cao trải nghiệm du lịch ẩm thực.

KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện bài tập lớn với đề tài "Xây dựng Hệ thống quản lý nhà hàng và đặt bàn du lịch", nhóm chúng em đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Về mặt kỹ thuật, nhóm đã áp dụng thành công kiến trúc MVC trong framework Laravel, kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để xây dựng một ứng dụng web hoạt động ổn định. Hệ thống đã đáp ứng được các chức năng cốt lõi: cho phép khách hàng tìm kiếm nhà hàng và thao tác đặt bàn trực tuyến; đồng thời cung cấp cho quản trị viên các công cụ quản lý thực đơn, sơ đồ bàn ăn và xét duyệt đơn đặt bàn hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình làm đồ án thực tế đã giúp các thành viên trong nhóm củng cố vững chắc kiến thức lập trình Web. Nhóm cũng học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu, xử lý các luồng logic nghiệp vụ, và đặc biệt là kỹ năng quản lý mã nguồn, làm việc nhóm thông qua nền tảng Git/GitHub. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm, hệ thống vẫn còn ở mức cơ bản và chưa thể hoàn thiện tuyệt đối. Một số tính năng thiết thực như tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPay) hay tự động gửi email thông báo vẫn chưa được triển khai. Trong thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu để khắc phục những hạn chế này, từng bước nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Phạm Đức Bắc đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và hướng dẫn nhóm hoàn thành tốt bài tập lớn này!

PHÂN ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

1. Bảng phân công nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp

Để hoàn thành hệ thống quản lý nhà hàng và đặt bàn du lịch, nhóm đã tiến hành họp và phân chia công việc rõ ràng. Các nhiệm vụ được giao dựa trên thế mạnh của từng thành viên, đảm bảo tổng tỷ lệ đóng góp của cả nhóm là 100%. Dưới đây là bảng chi tiết:

STT	Họ và tên sinh viên	Nhiệm vụ thực hiện trong dự án	Tỷ lệ đóng góp
1	Nguyễn Thịnh Hồng Quân (Nhóm trưởng)	+ Thiết kế kiến trúc CSDL, viết migrations và models (7 bảng). + Cấu hình Auth, Middleware phân quyền admin/user. + Admin: Dashboard thống kê , Danh mục, Khách hàng. + Tích hợp cổng thanh toán. + Đóng gói và triển khai hệ thống.	40%
2	Nguyễn Thị Huyền (Thành viên)	+ Xây dựng layout frontend, trang chủ + Trang danh sách nhà hàng + Trang chi tiết nhà hàng + Admin: Quản lý Nhà hàng (CRUD + upload ảnh), Quản lý Bàn ăn (CRUD + trạng thái bàn).	30%
3	Phan Huyền Trang (Thành viên)	+ Luồng đặt bàn trực tuyến + Admin: Quản lý Thực đơn (CRUD món ăn + upload ảnh), Quản lý Đặt bàn (xét duyệt/hủy/hoàn thành đơn), Quản lý Đánh giá (duyet/xóa review). + Giao diện Responsive mobile. + Viết báo cáo	30%
	TỔNG CỘNG		100%

2. Tự đánh giá thực tế của nhóm

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án, cả ba thành viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và tuân thủ đúng tiến độ đã đề ra. Nhóm đã sử dụng hiệu quả công cụ GitHub để quản lý mã nguồn, đảm bảo mỗi thành viên đều có lịch sử đẩy mã (commit) rõ ràng đối với các chức năng mà mình phụ trách. Các khó khăn về logic lập trình, đặc biệt là luồng xử lý đơn đặt bàn, đều được cả nhóm cùng nhau thảo luận và giải quyết. Mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân đều đạt yêu cầu, chất lượng mã nguồn ổn định. Vì vậy, nhóm tự đánh giá mức độ đóng góp của các thành viên là đồng đều và xứng đáng với tỷ lệ đã được thống nhất ở bảng trên.